PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL IV

(MEMBACA SOURCE CODE XINU)

Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra) (23111042024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 4: Membaca Source Code Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membaca dan memahami struktur source code Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada Xinu.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[10 Poin]** Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?
   Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya

2. Membaca source code Xinu
   a. Cek aplikasi bernama Sourcetrail di PC. **Jika belum ada**, download SourceTrail pada (DOWNLOAD SOURCETRAIL). SourceTrail adalah software untuk mengeksplorasi source code. Programmer yang bagus lebih banyak membaca kode daripada menulis kode
   b. Download file source code xinu yang tersedia pada attempt jurnal praktikum di LMS
   c. Jalankan SourceTrail
   d. Project ❼ New Project
   e. Isi nama project xinu dan pilih lokasi project di manapun
   f. Add Source Groups, pilih C, lalu pilih Empty C Source Group
   g. File & Directories to Index: masukkan semua folder Xinu (yang sebelumnya telah di download)
   h. Include Paths: …/xinu/include
   i. Create
   j. Silahkan eksplorasi source code Xinu

3. **[10 Poin]** Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut? Hint: file berektensi .h

   Pada Linux bisa digunakan perintah "grep" Contoh:
   $ grep -r "kata_yang_ingin_dicari" /path/ke/direktori/tempat/file/berada

4. **[80 poin]** Mengubah welcome banner pada Xinu

a. Carilah file yang menyimpan banner Xinu!

   Hint: file berekstensi .h pada direktori xinu/include

b. Carilah file yang menampilkan banner Xinu!

   Hint: file berektensi .c pada direktori xinu/shell

c. Ubahlah welcome banner Xinu sehingga menjadi seperti ini:

```
Hello World!
Im the first Xinu app and running function main() in system/main.c.
I was created by nulluser() using create().
My creator will turn itself into the do-nothing null process.
I will create a second XINU app that runs shell() in shell/shell.c as an example.
You can do something else or do nothing; it's completely up to you.
...creating a shell

----------------- NAMA ----------------
   __    __   _____   _   _    _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --  -----    -   -     ----
----------------- NIM ----------------

Welcome to Xinu!
```

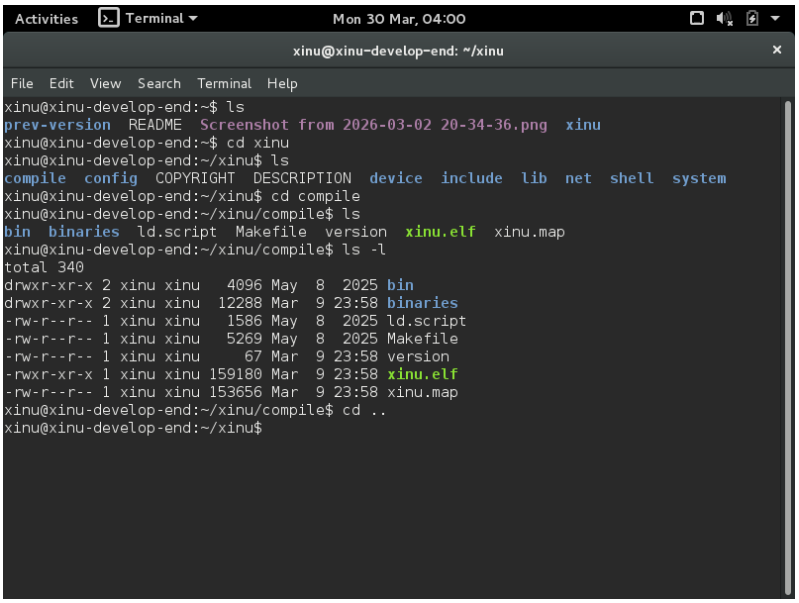
   Tambahkan NAMA dan NIM masing-masing, kemudian ubah banner Xinu sesuai dengan selera Anda

d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux

   - $ cd xinu/compile
   - $ make clean
   - $ make
   - $ sudo minicom
   - Jalankan vm backend

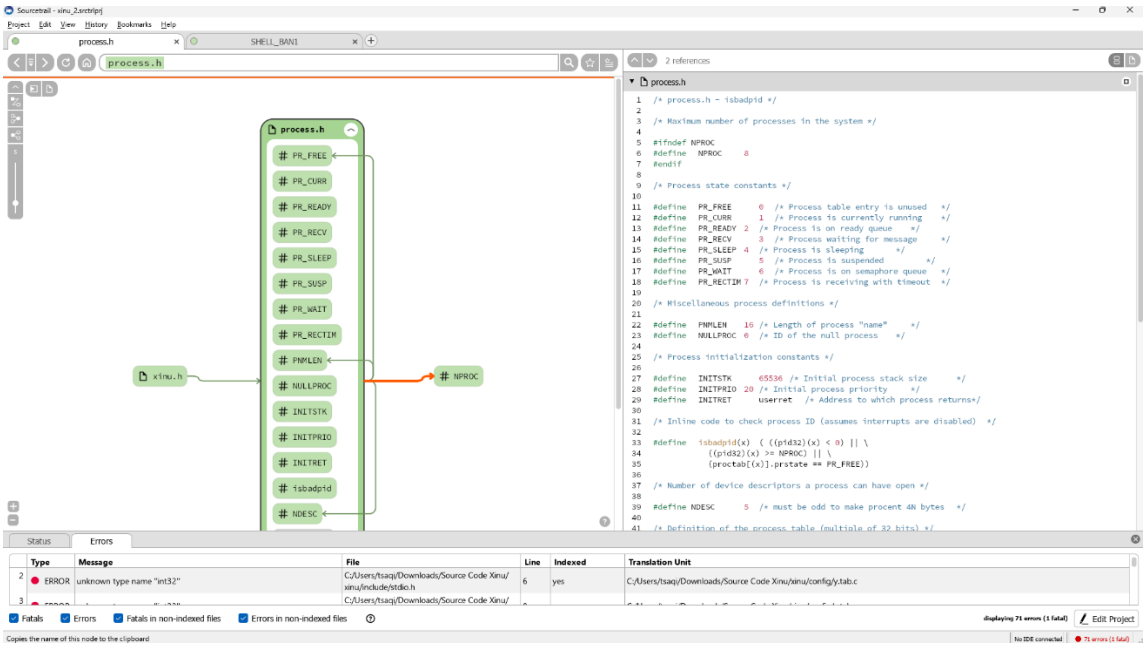
Jawab:

1.

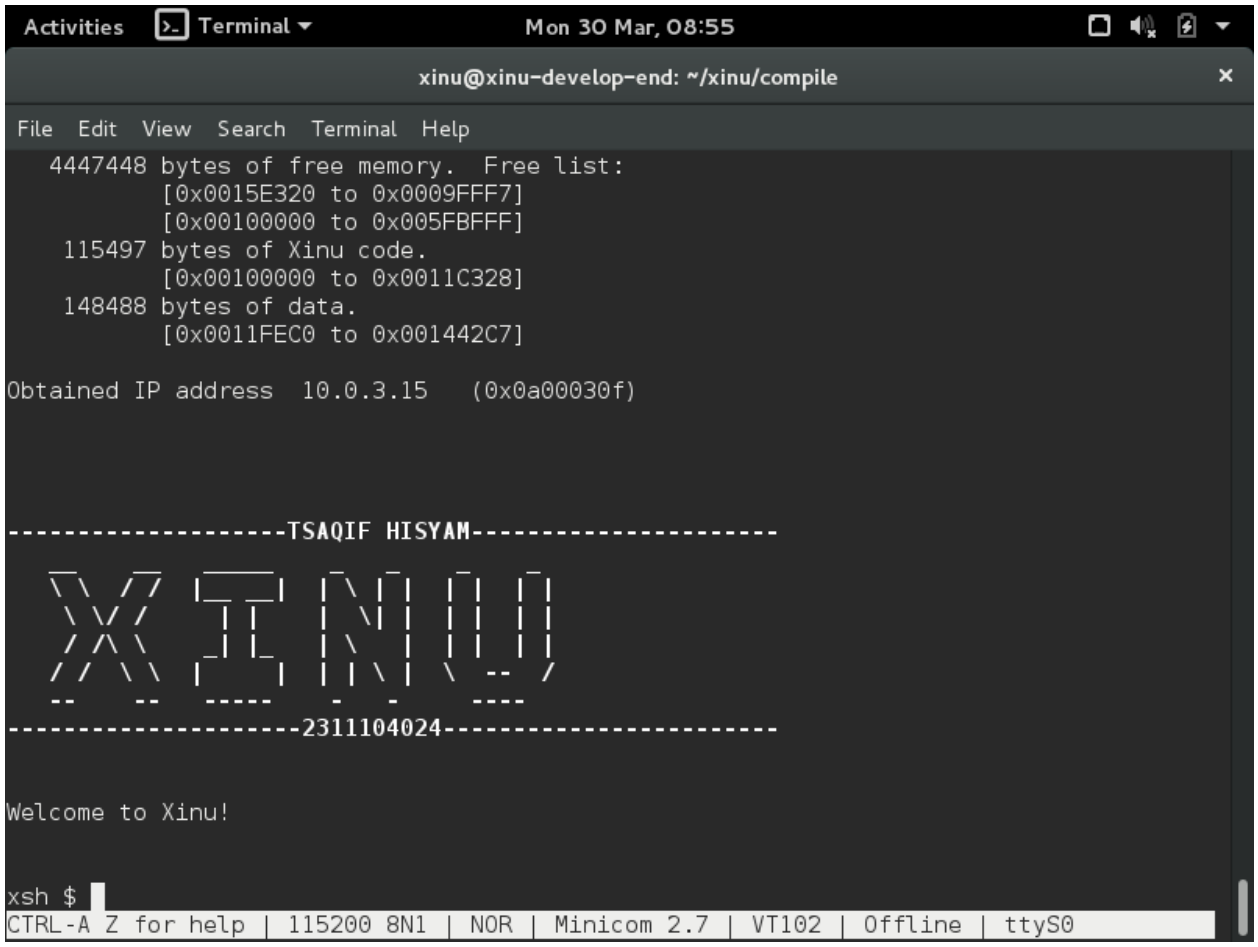


Nama Image: xinu.elf.
Ukuran file: 159.180 bytes.
Lokasi Folder: Berada di dalam folder xinu/compile.

3.



Struktur data proses berada pada file **process.h** di dalam direktori **xinu/include.**
Informasi yang Disimpan: Struktur data ini (biasanya disebut procent atau Process Control Block) menyimpan data penting seperti:

- **Status Proses (Process state constants):** Mendefinisikan kondisi proses seperti PR_FREE (entri kosong), PR_CURR (sedang berjalan), PR_READY (siap dijalankan), PR_RECV (menunggu pesan), dan PR_SLEEP (sedang tidur).
- **Atribut Proses:**
  - PNMLEN: Panjang maksimum nama proses (16 karakter).
  - NULLPROC: ID untuk *null process*.
  - INITSTK: Ukuran *stack* awal proses (65536).
  - INITPRIO: Prioritas awal proses (20).
- **Mekanisme Keamanan:** Terdapat makro isbadpid untuk mengecek apakah ID proses (PID) yang digunakan valid atau tidak.

4.